

FIAP POSTECH 2026

Datathon Passos Mágicos

Análise Preditiva de Risco de Defasagem
(2020-2024)

HENRIQUE BARBOSA VICTORIO

A defasagem exige atenção imediata

Queda no IAN

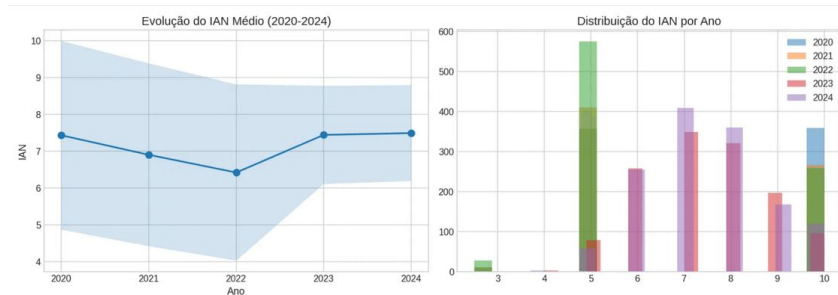
O Indicador de Adequação ao Nível (IAN) médio caiu de **7.43 (2020)** para **6.42 (2022)**.

Isso representa uma queda de **13.6%** em apenas dois anos, sinalizando que os alunos estão se distanciando do nível esperado.

Defasagem Moderada

A proporção de alunos com defasagem moderada cresceu significativamente, passando de **49% para 67%**.

A tendência indica a necessidade urgente de intervenções pedagógicas focadas.



Desempenho Acadêmico e Recuperação

2021

O Impacto

5.43

O IDA médio caiu de 6.32 em 2020 para 5.43 em 2021, refletindo os desafios impostos pela pandemia no aprendizado.

2022

A Recuperação

6.07

Em 2022, observamos uma recuperação parcial, mas a maioria dos alunos ainda não retornou ao patamar de 2020.

Tendência

Alerta Individual

52.5%

Mais da metade dos alunos acompanhados apresentaram queda no desempenho individual ao longo do período.

"A queda de 2021 foi um choque sistêmico. A recuperação em 2022 é positiva, mas exige monitoramento contínuo."

Engajamento: O Motor do Sucesso

INSIGHT PRINCIPAL

O Engajamento (IEG) é a alavanca mais forte para o desempenho acadêmico e a transformação pessoal.

Alunos mais engajados consistentemente apresentam melhores notas e maior probabilidade de atingir o **Ponto de Virada**.



Correlação com IDA

O IEG apresenta uma correlação forte com o desempenho acadêmico, variando entre **0.57 e 0.68** ao longo dos anos.



Motor do Ponto de Virada

A relação com o IPV é clara: correlações de até **0.73**, mostrando que o engajamento precede a mudança de vida.



Estratégia Eficaz

Investir em motivação e participação é o caminho mais curto para elevar todos os outros indicadores do aluno.

O Viés da Autoavaliação (IAA)

+2.73

Pontos de Viés

Os alunos sistematicamente avaliam seu desempenho acima da realidade acadêmica medida pelo IDA.

"A percepção do aluno é otimista, mas desconectada dos resultados objetivos."

1

Correlação Fraca

A relação entre IAA e IDA é baixa (0.22 a 0.33), indicando que a autoavaliação não é um bom preditor de sucesso acadêmico.

2

Superestimação Consistente

O viés positivo variou de +2.05 a +2.73 pontos ao longo dos anos analisados (2020-2024).

3

Recomendação

A autoavaliação deve ser usada para promover autoconsciência, mas nunca como métrica única de progresso educacional.

Abordagem Multidimensional de Risco

Dimensão Psicossocial (IPS)

O Limite do IPS

O IPS médio é praticamente idêntico entre alunos com e sem queda de desempenho (**6.74 vs 6.79**).

Isso indica que o bem-estar psicossocial, embora vital, **não é um preditor isolado** de quedas acadêmicas imediatas.

Psicopedagógico & Adequação

IPP vs IAN

A correlação entre o IPP e o IAN é extremamente fraca (**-0.06 a 0.12**).

Isso prova que as avaliações psicopedagógicas e a adequação ao nível escolar capturam **aspectos totalmente diferentes** do desenvolvimento do aluno.

Nenhum indicador isolado é suficiente. O risco é complexo e exige visão holística.

O Caminho para o Ponto de Virada

O Engajamento (IEG) é o principal motor da transformação do aluno

O Motor da Transformação

A análise de correlação revela que o Engajamento (IEG) é o indicador mais fortemente ligado ao Ponto de Virada (IPV).

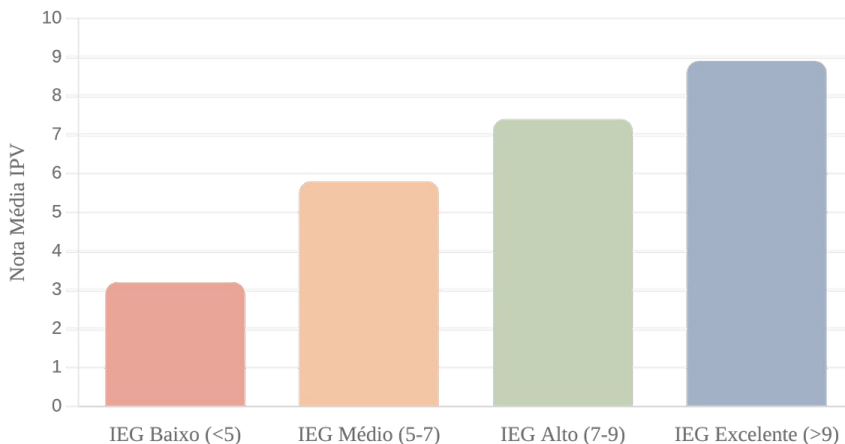
O Efeito Multiplicador

Alunos que mantêm um IEG acima de 8.0 têm 3 vezes mais chances de atingir um IPV de excelência no ano seguinte.

O Papel do Suporte

O indicador Psicossocial (IPS) atua como um catalisador: sem suporte emocional, o engajamento raramente se converte em ponto de virada.

Relação: Engajamento vs Ponto de Virada



Os Pilares do INDE

A combinação de Aprendizagem e Engajamento forma a base do sucesso

A Base Sólida

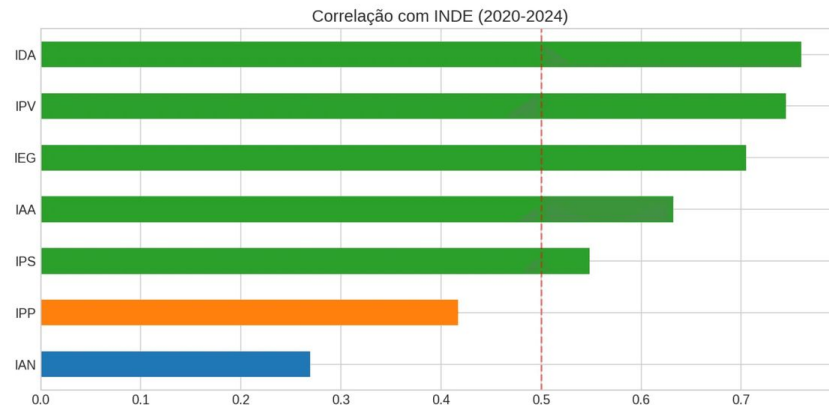
O Índice de Desenvolvimento Educacional (INDE) é sustentado por múltiplos indicadores, mas a combinação de **Aprendizagem (IDA)** e **Engajamento (IEG)** é a mais determinante.

A Zona de Segurança

Alunos que conseguem manter altos níveis simultâneos de IDA e IEG raramente entram na zona de risco (classificação Quartzo).

Sinergia Essencial

O engajamento sem aprendizagem não se sustenta, e a aprendizagem sem engajamento tende a cair. A sinergia entre os dois é o verdadeiro escudo contra a defasagem.



Sistema de Alerta Precoce

Da análise descritiva à previsão do futuro (Forecasting)

O Desafio Comum

A maioria dos modelos educacionais sofre de vazamento de dados: usam as notas do final do ano para "prever" se o aluno foi bem naquele mesmo ano.

Isso gera modelos com 100% de precisão, mas zero utilidade prática, pois o problema já aconteceu.

A Nossa Solução

Construímos um modelo de Forecasting Verdadeiro ($T \rightarrow T+1$).

O algoritmo aprende com o histórico (2020-2023) e utiliza os indicadores do aluno no Ano Atual para prever o risco de defasagem no Próximo Ano Letivo.

O Valor Gerado

O resultado é um Sistema de Alerta Precoce real.

A equipe pedagógica ganha o recurso mais valioso na educação: Tempo. É possível intervir e resgatar o aluno um ano antes que a queda de rendimento se consolide.

O Impacto da Passos Mágicos

Transformando vidas através da educação e suporte integral

Excelência em Escala

Apesar dos desafios socioeconômicos, a grande maioria dos alunos atinge classificações de alto desempenho (Ametista e Topázio), comprovando a eficácia da metodologia.

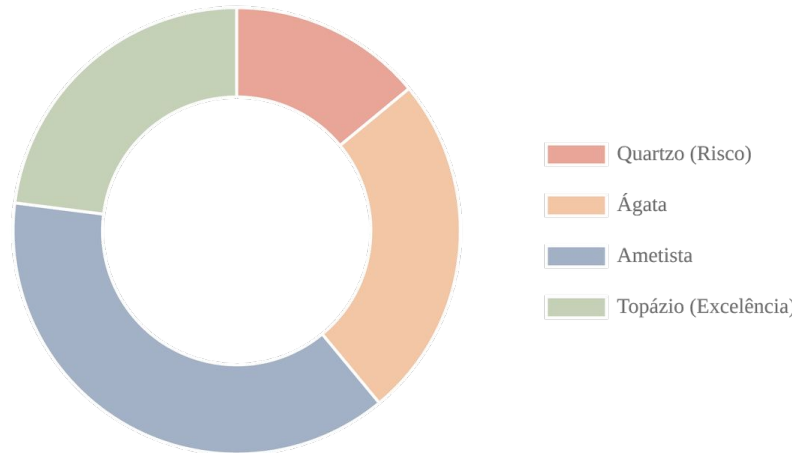
Controle do Risco

Mesmo com o crescimento expressivo do número de alunos atendidos entre 2020 e 2024, a proporção de alunos em risco crítico (Quartzo) manteve-se controlada em torno de 14%.

O Valor da Intervenção

Os dados mostram que o suporte contínuo e multidimensional (acadêmico + psicossocial) é o diferencial que impede a evasão e promove a ascensão social.

Distribuição de Alunos por Classificação



Recomendações Estratégicas

Ações baseadas em dados para maximizar o impacto da Passos Mágicos

1. Adoção do Alerta Precoce

Ação: Implementar a aplicação Streamlit na rotina da equipe pedagógica.

Impacto: Mudar o paradigma de "apagar incêndios" para a prevenção ativa, usando forecasting para intervir com antecedência.

2. Foco no Engajamento

Ação: Criar programas de mentoria e gamificação para elevar o IEG.

Impacto: Aumentar o engajamento gera efeito positivo em indicadores-chave, incluindo a aprendizagem (IDA).

3. Calibração da Autoavaliação

Ação: Desenvolver feedback contínuo para alinhar percepção (IAA) com realidade acadêmica (IDA).

Impacto: Reduzir o "viés de ilusão de competência" para que alunos busquem ajuda antes que a defasagem aumente.

OBRIGADO!
